به نام خدا

طراحی و پیاده‌سازی سامانه انبارداری و مدیریت فروش

درس: آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار

استاد: مهدی مولائی

اعضای تیم: شایان تقی‌زاده، محسن مفرح

نام تیم: MTG

۱. نمایه پروژه

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب برای مدیریت انبار و فروش محصولات با استفاده از فریم‌ورک Django است. این سامانه به کاربران امکان می‌دهد محصولات، موجودی انبار، خریدها، فروش‌ها، مشتریان و تأمین‌کنندگان را مدیریت کنند. همچنین با ثبت خودکار تغییرات موجودی پس از هر خرید یا فروش، صدور فاکتور، ارائه گزارش‌های مالی و نمایش آمار فروش، به کاهش خطاهای انسانی، افزایش سرعت انجام فعالیت‌ها و بهبود مدیریت کسب‌وکار کمک می‌کند. این نرم‌افزار با رابط کاربری ساده و دسترسی کنترل‌شده، برای فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی می‌شود.

۲. جامعه هدف

صاحبان کسب‌وکار و فروشگاه‌های کوچک و متوسط.

3. فناوری‌ها

Python و Django برای بک‌اند، HTML و CSS برای رابط کاربری و SQLite به‌عنوان پایگاه‌داده.

4aa. داستان‌های کاربری (User Stories)

1. به‌عنوان مدیر سیستم، می‌خواهم بتوانم حساب کاربری جدید برای کارکنان ایجاد کنم تا آن‌ها بتوانند به سیستم دسترسی داشته باشند.
2. به‌عنوان کاربر سیستم، می‌خواهم بتوانم با نام کاربری و رمز عبور وارد حساب خود شوم تا به اطلاعات و امکانات مربوط به خود دسترسی داشته باشم.
3. به‌عنوان مدیر سیستم، می‌خواهم بتوانم سطح دسترسی کارکنان را مشخص کنم تا هر کاربر فقط به بخش‌های مجاز دسترسی داشته باشد.
4. به‌عنوان مدیر انبار، می‌خواهم بتوانم محصولات جدید را همراه با مشخصات و قیمت آن‌ها ثبت کنم تا اطلاعات کالاها در سیستم نگهداری شود.
5. به‌عنوان مدیر انبار، می‌خواهم بتوانم اطلاعات محصولات ثبت‌شده را ویرایش کنم تا مشخصات کالاها همیشه به‌روز باشند.
6. به‌عنوان مدیر انبار، می‌خواهم بتوانم محصولات را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار دهم تا پیدا کردن و سازمان‌دهی کالاها آسان‌تر شود.
7. به‌عنوان فروشنده، می‌خواهم بتوانم محصولات را براساس نام یا کد کالا جست‌وجو کنم تا هنگام فروش سریع‌تر به محصول موردنظر دسترسی پیدا کنم.
8. به‌عنوان مدیر انبار، می‌خواهم بتوانم موجودی فعلی هر محصول را مشاهده کنم تا از تعداد کالاهای موجود در انبار اطلاع داشته باشم.
9. به‌عنوان مدیر انبار، می‌خواهم هنگام کاهش موجودی یک محصول به کمتر از حد مجاز، هشدار دریافت کنم تا بتوانم برای تأمین مجدد آن اقدام کنم.
10. به‌عنوان مدیر انبار، می‌خواهم بتوانم ورود کالاهای خریداری‌شده را ثبت کنم تا موجودی انبار به‌صورت خودکار افزایش پیدا کند.
11. به‌عنوان فروشنده، می‌خواهم بتوانم فروش محصولات را همراه با تعداد و قیمت آن‌ها ثبت کنم تا سوابق معاملات در سیستم ذخیره شوند.
12. به‌عنوان فروشنده، می‌خواهم پس از ثبت نهایی هر فروش، موجودی کالاهای فروخته‌شده به‌صورت خودکار کاهش پیدا کند تا موجودی انبار دقیق باقی بماند.
13. به‌عنوان فروشنده، می‌خواهم بتوانم برای هر فروش فاکتور صادر کنم تا اطلاعات خرید و مبلغ قابل پرداخت در اختیار مشتری قرار گیرد.

14. به‌عنوان فروشنده، می‌خواهم بتوانم هنگام ثبت فروش، تخفیف اعمال کنم تا مبلغ نهایی فاکتور براساس تخفیف تعیین‌شده محاسبه شود.
15. به‌عنوان فروشنده، می‌خواهم بتوانم اطلاعات مشتریان را ثبت کنم تا در خریدهای بعدی به مشخصات آن‌ها دسترسی داشته باشم.
16. به‌عنوان مدیر فروشگاه، می‌خواهم بتوانم سوابق خرید هر مشتری را مشاهده کنم تا از تاریخچه معاملات او اطلاع داشته باشم.
17. به‌عنوان مدیر انبار، می‌خواهم بتوانم اطلاعات تأمین‌کنندگان کالاها را ثبت کنم تا هنگام سفارش مجدد محصولات به اطلاعات آن‌ها دسترسی داشته باشم.